

# Hämatopoese, Funktionen der Blutzellen, menschliche Blutgruppen, Zusammensetzung und Funktionen des Blutplasmas

## 1 · Blut — Zusammensetzung und Aufgaben

Das Blutvolumen beträgt **4–6 l** (etwa 7 % des Körpergewichts). Es teilt sich in das flüssige **Plasma** (3–3,5 l) und die zellulären Bestandteile. Wird Blut gerinnen gelassen und der Fibrinclot entfernt, bleibt das **Serum** übrig — Plasma ohne Fibrinogen und die übrigen verbrauchten Gerinnungsfaktoren. Der **Hämatokrit** ist der Volumenanteil der Zellen (praktisch der Erythrozyten) am Gesamtblut.

Vier Grundaufgaben: **Transport** (Atemgase, Nährstoffe, Metabolite, Hormone, Wärme), **Milieufunktion** (Konstanthaltung von Temperatur, Ionen, pH), **Blutstillung** (Thrombozyten, Gerinnungsfaktoren) und **Abwehr** (Leukozyten, Immunglobuline). Der Hämatokrit bestimmt wesentlich die Blutviskosität und damit den Strömungswiderstand.

| Hämatokrit | Referenzbereich |
|------------|-----------------|
| Männer     | 0,38–0,54       |
| Frauen     | 0,34*–0,47      |

**Hämatokrit.** Die untere Frauengrenze der Folie (0,34) liegt niedriger als der übliche Referenzbereich ( $\approx 0,37$ ).

## 2 · Blutplasma — Zusammensetzung und Funktionen

Das Plasma besteht zu ~90 % aus Wasser, dazu Elektrolyte, Proteine und niedermolekulare Stoffe (Glukose, Harnstoff, Bilirubin). Die Elektrolyte bestimmen Osmolalität und Ladungsbilanz.

### Elektrolyte und Anionenlücke

| Kationen                     | mM             | Anionen          | mM          |
|------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| $\text{Na}^+$                | 135–146        | $\text{Cl}^-$    | 95–110      |
| $\text{K}^+$                 | 3,5–5,9        | $\text{HCO}_3^-$ | 21–26       |
| $\text{Ca}^{2+}$ (ionisiert) | 1,12–1,32      | Phosphat         | $\approx 1$ |
| $\text{H}^+$                 | 40 nM (pH 7,4) | Glukose          | 3,7–6       |

**Anionenlücke** =  $(\text{Na}^+ + \text{K}^+) - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-) = \mathbf{8\text{--}16 \text{ mmol/l}}$ . Sie steht für die nicht gemessenen Anionen (Proteine, Phosphat, Sulfat, organische Säuren); eine vergrößerte Lücke weist auf Additionsazidosen hin (Laktat, Ketonkörper). Das Plasmakalzium liegt zu etwa 45 % ionisiert (wirksam), zu ~45 % proteingebunden und zu ~10 % komplexiert vor ( $\Sigma 2,2\text{--}2,6 \text{ mM}$ ).

### Osmolalität, osmotischer Druck und Tonizität

Die Plasmaosmolalität beträgt **290 mOsm/kg  $\text{H}_2\text{O}$** . Der osmotische Druck folgt dem Van't-Hoff-Gesetz  $\Pi = z \cdot c \cdot R \cdot T$  und liegt bei 5600 mmHg\* ( $\approx 745 \text{ kPa}$ ). Entscheidend für Zellvolumina ist nicht die Osmolalität allein, sondern die **Tonizität** — die „effektive“ Osmolalität, die nur von membranimpermeablen Teilchen erzeugt wird. Der **Reflexionskoeffizient**  $\sigma$  beschreibt die Selektivität der Membran ( $\sigma = 1$  nicht permeabel,  $\sigma = 0$  frei permeabel):  $p_{\text{osm}} = \sigma \cdot c \cdot R \cdot T$ .

Deshalb ist 145 mM NaCl isoton ( $\sigma \approx 1$ , Volumen des Erythrozyten unverändert), während 290 mM Harnstoff trotz gleicher Osmolalität **hypoton** wirkt: Harnstoff tritt über Harnstofftransporter ein, Wasser

folgt, der Erythrozyt lysiert. 170 mM NaCl ist hyperton und lässt die Zelle schrumpfen.

### Plasmaproteine

Gesamteiweiß **60–80 g/l**. Obwohl die Proteine molar nur  $\sim 1$  mM ausmachen und damit kaum zur Osmolalität beitragen, erzeugen sie den **kolloidosmotischen Druck (KOD) von 25 mmHg**, der den Wasseraustausch zwischen Plasma und Interstitium steuert. Ein KOD-Abfall (z. B. Leberzirrhose, nephrotisches Syndrom, Hunger) führt zum **Ödem**. Elektrophoretisch trennen sich fünf Fraktionen; die Fraktionen  $\alpha$  bis  $\beta$  dienen überwiegend der **Vehikelfunktion** (Transport). Fibrinogen bestimmt zudem die **Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (BSG)**: bei Entzündung steigt es an, fördert die Geldrollenbildung der Erythrozyten und beschleunigt die Senkung.

| Fraktion              | ≈ Anteil | Wichtige Vertreter und Funktion                                                                                                   |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albumin               | 59 %     | 35–45 g/l, aus der Leber, 69 kDa <sup>*</sup> ; KOD, Vehikel ( $\text{Ca}^{2+}$ , Bilirubin, Fettsäuren, Medikamente), AS-Reserve |
| $\alpha_1$ -Globuline | 4 %      | HDL, TBG, Transcobalamin, Transcortin, $\alpha_1$ -Antitrypsin                                                                    |
| $\alpha_2$ -Globuline | 8 %      | Haptoglobin (bindet freies Hb), Caeruloplasmin (Cu-Transport), $\alpha_2$ -Makroglobulin                                          |
| $\beta$ -Globuline    | 12 %     | Transferrin (Fe), LDL, Fibrinogen, Komplement                                                                                     |
| $\gamma$ -Globuline   | 17 %     | Immunglobuline (IgG, IgA, IgM) aus Plasmazellen — Abwehr                                                                          |

**Plasmaeiweißelektrophorese: fünf Fraktionen. Fibrinogen läuft im Plasma mit ( $\beta$ ), fehlt im Serum.**

## 3 · Hämatopoese

Der Ort der Blutbildung wandert im Laufe der Entwicklung: **mesoblastisch** im Dottersack (bis Woche 8), **hepatolienal** in Leber und Milz (Monat 2–7), schließlich **medullär** im Knochenmark (ab Monat 5). Beim Erwachsenen findet die Hämatopoese im roten Mark der platten und kurzen Knochen (Wirbel, Sternum, Rippen, Becken) statt.

| Zelle        | Anzahl/ $\mu\text{l}$                                          | Lebensdauer       | Produktion/Tag    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Erythrozyten | $\sigma$ 4,3–6,2 $\cdot 10^6$ / $\varphi$ 3,8–5,4 $\cdot 10^6$ | 120 Tage          | $\approx 10^{11}$ |
| Thrombozyten | 150.000–400.000                                                | 10 Tage           | $\approx 10^{11}$ |
| Leukozyten   | 4.000–10.000                                                   | Stunden bis Jahre | $\approx 10^{11}$ |

Diese Ersatzraten heißen **konstitutive Hämoopoese**. Unter Belastung kann eine einzelne Linie hochgeregelt werden (**Stresshämoopoese**, z. B. Erythrozyten $\uparrow$  bei Hypoxie).

### Stammzelle, Progenitoren und Nische

An der Spitze steht die **pluripotente hämatopoetische Stammzelle (HSC)** — morphologisch unauffällig,  $\sim 1\text{--}2 \cdot 10^7$  im Adulten, teilungsträge. Sie teilt sich **asymmetrisch**: eine Tochter bleibt Stammzelle (*self-renewal*), die andere differenziert. Marker sind **CD34** (Grundlage der Stammzelltransplantation) und **c-kit (CD117, SCF-Rezeptor)**; identifiziert werden sie per Durchflusszytometrie. Aus der HSC gehen die oligopotenten Progenitoren hervor: **CLP** (lymphatisch  $\rightarrow$  T, B, NK) und **CMP** (myeloisch), letzterer weiter zu **GMP** (Granulozyten/Monozyten) und **MEP** (Megakaryozyten/Erythrozyten).

Die HSC liegt in der **Knochenmarksnische**, wo Stromazellen (Osteoblasten, Endothel, Fibroblasten, Adipozyten), lösliche Faktoren, Gap Junctions und nervale Signale ihr Verhalten steuern. **Stark teilende Zellen sind besonders strahlensensibel** — daher Knochenmarksdepression als früher Strahlenschaden, den eine Knochenmarkstransplantation abfangen kann.

## Regulation durch Wachstumsfaktoren

**Frühwirkende** Faktoren halten die frühen, für viele Zytokine empfänglichen Vorläufer in Teilung: **IL-3 (Multi-CSF)**, **SCF**, **GM-CSF**, **IL-6**. **Spätwirkende** Faktoren lenken die Reifung einer Linie: **G-CSF** (Granulozyten), **M-CSF** (Monozyten), **IL-7** (Lymphozyten), **Erythropoetin** (Erythrozyten), **Thrombopoetin** (Thrombozyten). Frühe Zellen tragen viele Rezeptortypen niedriger Affinität, reifere weniger Typen in hoher Kopienzahl. Signalisiert wird über zwei Rezeptorklassen: die **Rezeptor-Tyrosinkinase** (c-kit/SCF-R → MAPK, PI3K-Akt) und den **Zytokinrezeptor** ohne eigene Kinase, der über assoziierte **JAK** und **STAT**-Dimere in den Zellkern signalisiert. G-CSF und Epo sind rekombinant herstellbar und therapeutisch nutzbar.

## 4 · Erythrozyten

Der Erythrozyt ist eine **kernlose, bikonkave Scheibe** (Durchmesser 7–8 µm, Dicke 1,5 µm). Die bikonkave Form maximiert die Oberfläche für den Gasaustausch und erlaubt hohe **Deformierbarkeit** in Kapillaren < 5 µm. Er besitzt **keine Mitochondrien** und deckt seinen Energiebedarf über die anaerobe Glykolyse (Glukoseaufnahme via **GLUT-1**). Funktionell zentral sind **Hämoglobin** (O<sub>2</sub>-Bindung und Pufferung), die **Carboanhydrase II** und der **Bande-3-Anionenaustauscher** (Cl<sup>-</sup>/HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>) für den CO<sub>2</sub>-Transport. Die Blutgruppenantigene sitzen in der Plasmamembran.

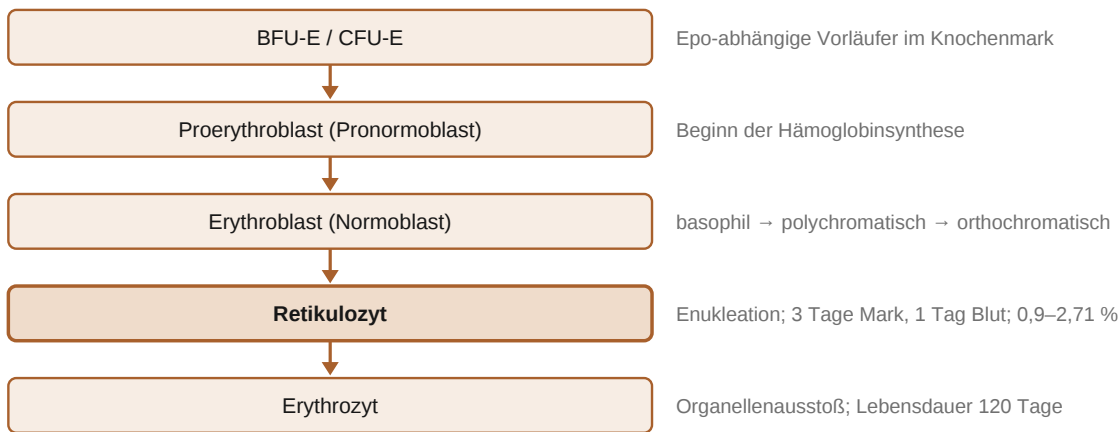
Die charakteristische Form hält ein **Membranskelett** aus **Spectrin**-Dimeren, über **Ankyrin** (an Bande-3) und **Glykophorin/Bande-4.1** (an Aktin) mit der Lipiddoppelschicht verankert. Defekte dieser Proteine führen zu Formstörungen (Sphärozytose). Hämoglobinkonzentration im Blut: **2,2–2,5 mM** (Tetramer) bzw. **120–160 g/l** (12–16 g/dl).

### Erythrozytenindizes

| Index | Bedeutung              | Norm        | Berechnung                    |
|-------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| MCV   | mittleres Volumen      | 85–95 fl    | Hämatokrit / Erythrozytenzahl |
| MCH   | Hb-Masse je Zelle      | 27–32* pg   | Hb-Konz. / Erythrozytenzahl   |
| MCHC  | Hb-Konz. im Erythrozyt | 320–360 g/l | Hb-Konz. / Hämatokrit         |

### Erythropoese und ihre Reifungsstufen

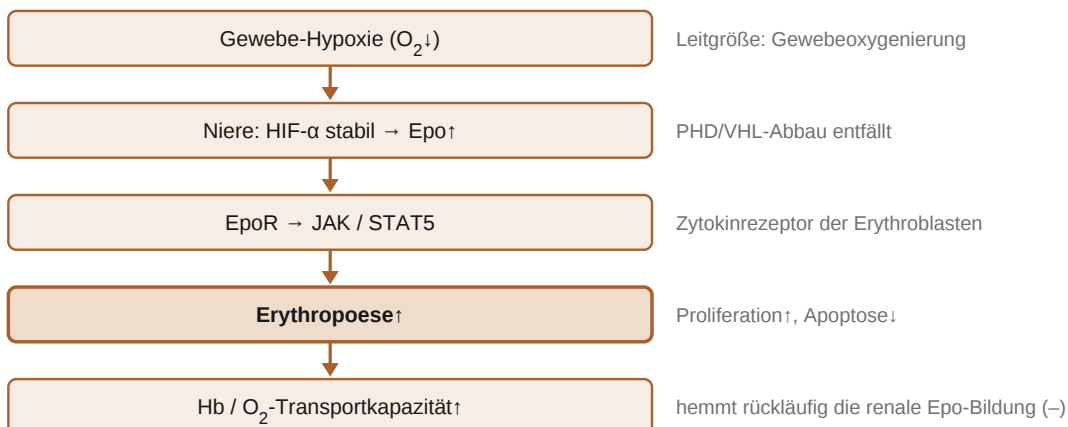
Aus BFU-E und CFU-E reift über mehrere Stufen der Erythrozyt. Charakteristisch sind die einsetzende **Hämoglobinsynthese** (basophil → polychromatisch → orthochromatisch), die **Enukleation** und der Ausstoß der Organellen. Der junge, noch RNA-haltige **Retikulozyt** verbringt ~3 Tage im Mark und 1 Tag im Blut; sein Anteil (**0,9–2,71 %**) ist ein Maß der Erythropoeseaktivität. Reifende Erythroblasten gruppieren sich um einen zentralen Makrophagen (**erythropoetische Insel**), der die ausgestoßenen Kerne phagozytiert.



**Reifungsreihe der Erythropoese von der Vorläuferzelle zum reifen Erythrozyten.**

### Regelung der Erythropoese

Leitgröße ist die **Gewebeoxygenierung**. Bei Hypoxie stabilisiert sich der Transkriptionsfaktor **HIF- $\alpha$** : normoxisch wird er durch die **Prolylhydroxylase (PHD)** hydroxyliert, vom **VHL**-Protein ubiquitiniert und proteasomal abgebaut; bei  $O_2$ -Mangel entfällt die Hydroxylierung, HIF- $\alpha$  dimerisiert mit HIF- $\beta$  und aktiviert u. a. das **Erythropoetin**-Gen (Nobelpreis 2019). **Epo** — ein Glykoprotein aus der **Niere** (fetal aus der Leber) — bindet an den **EpoR**, einen Zytokinrezeptor, und signalisiert über **JAK/STAT5**: Proliferation $\uparrow$ , Differenzierung $\uparrow$ , Apoptosehemmung der Erythroblasten.  **$T_3/T_4$ , Androgene und Somatomedine** steigern die Epo-Wirkung (Epo-Doping  $\rightarrow$  Hkt $\uparrow$   $\rightarrow$  Viskosität $\uparrow$ ). Substrate der Bildung sind  **$Fe^{2+}$  (Häm)** sowie **Vitamin B12** und **Folsäure** (DNA-Synthese).



**Erythropoese-Regelkreis: Hypoxie steigert renales Epo; die verbesserte  $O_2$ -Transportkapazität wirkt als negative Rückkopplung auf die Epo-Bildung.**

### Erythrozytenstoffwechsel und Abbau

Ohne Mitochondrien gewinnt der Erythrozyt ATP allein aus der **anaeroben Glykolyse**. Zwei Nebenwege sind wichtig: der **2,3-BPG-Shunt** (Rapoport-Luebering) liefert 2,3-Bisphosphoglycerat, das die  $O_2$ -Affinität des Hämoglobins senkt und die Abgabe im Gewebe erleichtert; der **Pentosephosphatweg** liefert NADPH und schützt über Glutathion vor oxidativem Stress (Mangel an **Glukose-6-phosphat-Dehydrogenase**  $\rightarrow$  Favismus/hämolytische Krisen).

Gealterte Erythrozyten werden nach 120 Tagen im **Monozyten-Makrophagen-System** (Milz, Leber, Knochenmark) abgebaut. Das **Globin** wird zu Aminosäuren zerlegt, das **Eisen** über Transferrin/Ferritin recycelt, der **Häm-Ring** zu Biliverdin und weiter zu **Bilirubin** abgebaut (albumingebunden zur Leber, dort Glukuronidierung). Bei intravasaler Hämolyse fängt **Haptoglobin** freies Hämoglobin ab; ist es erschöpft, erscheint freies Hb im Plasma und Harn.

**Anämien — Einteilung nach Erythrozytenindizes**

| Typ                    | MCV / MCH      | Beispiele                                                          |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| mikrozytär, hypochrom  | MCV↓, MCH↓     | Eisenmangel (Blutung, Menstruation, Resorption↓)                   |
| makrozytär, hyperchrom | MCV↑, MCH↑     | Vitamin-B12-/Folsäuremangel; perniziöse Anämie (Intrinsic Factor↓) |
| normozytär, normochrom | MCV/MCH normal | akute Blutung, renale Anämie (Epo↓)                                |

Neben diesen greifen die **korpuskulären (hämolysischen) Anämien** die Erythrozyten selbst an: **Sichelzellanämie** und **Thalassämie** (Hämoglobinopathien), **Kugelmellanämie** (Spektrindekt des Membranskeletts) und der oben genannte **G6PD-Mangel**. Umgekehrt bedeutet **Polyglobulie/Erythrozytose** zu viele Erythrozyten: **absolut** bei gesteigerter Bildung (Höhenaufenthalt, chronische Hypoxie, Epo-Doping, Neugeborene) oder **relativ** bei Plasmaverlust (Dehydratation). Weil Hämatokrit, Hb und Erythrozytenzahl unterschiedlich reagieren, kann jede Größe für sich irreführen — z. B. täuscht Dehydratation eine „Erythrozytose“ vor.

**Anämie-Schlüssel:** Zuerst das **MCV** lesen. Mikrozytär → an Eisenmangel denken; makrozytär → an B12-/Folsäuremangel; normozytär → an akute Blutung oder renale Anämie. Der Retikulozytenwert trennt Bildungs- (niedrig) von Verlust-/Hämolyseanämie (hoch).

**5 · Thrombozyten**

Thrombozyten (150.000–400.000/μl, Lebensdauer 10 Tage) sind kernlose Zytoplasmafragmente und tragen die **primäre Hämostase**: Adhäsion an subendotheliales Kollagen (über von-Willebrand-Faktor an GP Ib), Aktivierung, Formwandel und Aggregation (über GP IIb/IIIa mit Fibrinogen als Brücke). Ihre Granula setzen ADP, Serotonin, Thromboxan A<sub>2</sub> und Ca<sup>2+</sup> frei. Die Gerinnungskaskade selbst gehört zu Themenpunkt 6.2.

Gebildet werden sie durch Abschnürung aus **Megakaryozyten** — den größten Knochenmarkszellen (35–150 μm), die statt zu teilen per **Endomitose** ihren DNA-Gehalt vervielfachen (32N<sup>\*</sup>). Sie schieben **Proplatelets** durch die Sinusoidwand, wo Scherkräfte 1000–3000 Thrombozyten je Megakaryozyt abtrennen. Regulator ist **Thrombopoetin (TPO)** aus der Leber, konstant gebildet: reife Thrombozyten binden und eliminieren TPO, sodass die Plättchenzahl ihre eigene Neubildung rückkoppelt. Ein Abfall < 50.000/μl begünstigt Petechien (Thrombozytopenie<sup>\*</sup>), > 450.000/μl heißt Thrombozytose.

**6 · Leukozyten**

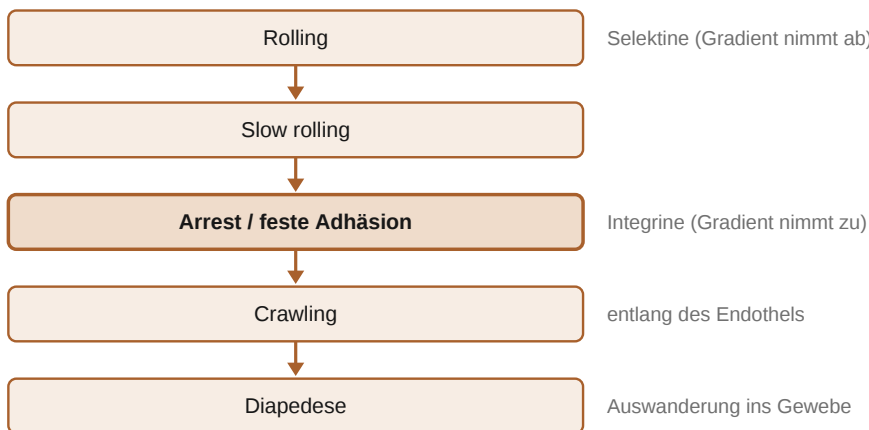
Leukozyten (**4.000–10.000/μl**; < 4.000 Leukopenie, > 10.000 Leukozytose) tragen die Abwehr. Man unterscheidet die **angeborene** (unspezifische, sofort verfügbare) Abwehr — Granulozyten, Monozyten/Makrophagen, NK-Zellen, dendritische Zellen, dazu Komplement und Zytokine — von der **adaptiven** (spezifischen, verzögerten) Abwehr der T- und B-Lymphozyten mit den Antikörpern.

## Differenzialblutbild

| Zelltyp     | Anteil  | Kernfunktion                               |
|-------------|---------|--------------------------------------------|
| Neutrophile | 40–70 % | Phagozytose von Bakterien/Pilzen, ROS, NET |
| Lymphozyten | 20–50 % | adaptive Immunität (T, B, NK)              |
| Monozyten   | 4–8 %   | → Makrophagen: Phagozytose, Zytokine       |
| Eosinophile | 0–6 %   | Abwehr von Parasiten, Allergie             |
| Basophile   | 0–2 %   | Histamin, Heparin                          |

**Prozente nach der Übersichtsfolie; die Einzelfolien nennen engere, lehrbuchnähere Bereiche (siehe Fallstricke).**

**Neutrophile Granulozyten** (segmentkernig, „polymorphkernig“) reagieren am schnellsten. Sie verlassen das Gefäß über die **Adhäsionskaskade** und wirken durch Phagozytose, reaktive Sauerstoffspezies, Degranulation und **NET-Bildung**. Bei akuter Infektion steigt die Neubildung, unreife Stabkernige treten ins Blut über — die **Linksverschiebung**.



**Leukozyten-Adhäsionskaskade am Endothel — Grundmuster jeder Extravasation.**

**Eosinophile** (Lebensdauer ~10 Tage) richten sich gegen Parasiten; **Basophile** setzen Histamin und Heparin frei. **Monozyten** (200–800/μl) reifen im Gewebe zu **Makrophagen**, die phagozytieren, Antigene präsentieren und über TNF-α und IL-1 andere Immunzellen steuern.

## Lymphozyten

**T-Lymphozyten**: zytotoxische **CD8<sup>+</sup>**-Zellen erkennen Antigen auf **MHC I** und töten virusinfizierte oder Tumorzellen direkt; **CD4<sup>+</sup>**-Helferzellen erkennen Antigen auf **MHC II** und aktivieren Makrophagen und B-Zellen. **B-Lymphozyten** erkennen mit ihrem BCR ein Antigen, reifen nach Helferzell-Hilfe zur **Plasmazelle** und sezernieren Antikörper; jede B-Zelle trägt genau eine Spezifität, durch **V(D)J-Rekombination** entsteht ein Repertoire von  $\sim 10^{10}$ . Der erste Antikörper ist **IgM** (pentamer), nach **Klassenwechsel** folgt **IgG** (monomer, plazentagängig). **NK-Zellen** töten Zellen, die **kein MHC I** präsentieren (*missing self*), und vermitteln **ADCC** gegen antikörperbeladene Zellen (CD16/Fc-Rezeptor).

Ein **Immunglobulin** besteht aus zwei leichten und zwei schweren Ketten mit variabler (Antigenbindung, F(ab)) und konstanter Domäne (Fc-Effektorteil). Die Leukozytenzahl unterliegt einem **Tagesrhythmus**: die zentrale Uhr (SCN,lichtsynchronisiert) steuert über rhythmische Adhäsionsmoleküle des Endothels die Leukozytenwanderung — Neutrophile maximal nachts, minimal am Vormittag. Chronische Störung (Schichtarbeit, Jetlag) erhöht Entzündungs-, Stoffwechsel- und Tumorrisiko.

## 7 · Blutgruppen des Menschen

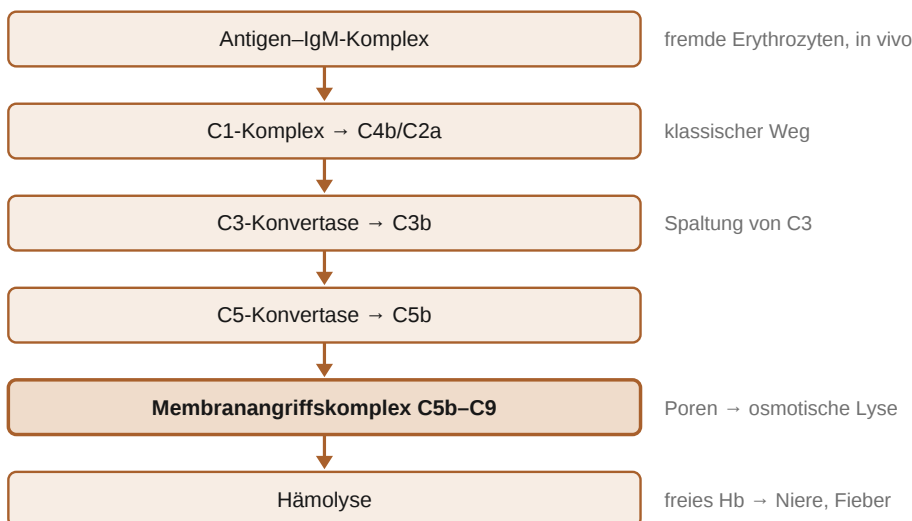
Blutgruppen sind vererbte Oberflächenantigene (Agglutinogene) der Erythrozyten; die zugehörigen Antikörper (Agglutinine) sind Immunglobuline der  $\gamma$ -Fraktion. Von den zahlreichen Systemen — die Folie nennt 38 Systeme\* — sind **AB0** und **Rhesus** transfusions- und schwangerschaftsrelevant; weitere (Kell, Duffy, Kidd, MNSs) spielen bei wiederholten Transfusionen eine Rolle.

### AB0-System

Die AB0-Antigene sind **Glykolipide/Glykoproteine**. Allen gemeinsam ist das **H-Antigen** (endständige Fucose). Die **Glykosyltransferase A** hängt N-Acetylgalaktosamin an ( $\rightarrow$  A-Antigen), die **Transferase B** Galaktose ( $\rightarrow$  B-Antigen); das Allel 0 kodiert eine funktionslose Transferase, das H-Antigen bleibt unverändert. A und B sind **kodominant**, 0 ist **rezessiv**.

|                     | A       | B       | AB      | 0               |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Genotyp             | AA / A0 | BB / B0 | AB      | 00              |
| Antigene            | A       | B       | A und B | keine (nur H)   |
| Antikörper (Plasma) | Anti-B  | Anti-A  | keine   | Anti-A + Anti-B |
| ≈ Häufigkeit (D)    | 43 %    | 11 %    | 5 %     | 41 %            |

Nach der **Landsteiner-Regel** trägt das Plasma stets Antikörper gegen die **fehlenden** eigenen Antigene. Diese **IgM**-Antikörper (pentamer, komplett, nicht plazentagängig) entstehen im ersten Lebensjahr durch Kontakt mit AB0-ähnlichen Antigenen von **Darmbakterien** — Neugeborene haben noch keine. Bei AB0-inkompatibler Transfusion vernetzt IgM die fremden Erythrozyten (Agglutination) und aktiviert das **Komplementsystem** bis zum Membranangriffskomplex (C5b–C9)  $\rightarrow$  intravasale **Hämolyse** mit freiem Hämoglobin, Fieber und akutem Nierenschaden.



**Komplementaktivierung bei AB0-inkompatibler Transfusion (klassischer Weg).**

### Rhesus-System

Die Rhesus-Antigene (D, C, E, c, e) sind **Proteine**; **D** ist das stärkste. Rhesus-positiv trägt das D-Protein, Rhesus-negativ beruht auf Deletion des Gens (kein funktionelles „d“). Etwa 15 % der Bevölkerung sind Rh-negativ. Anti-D entsteht **nicht spontan**, sondern erst nach **Sensibilisierung** durch Kontakt mit Rh-positiven Erythrozyten; es ist **IgG** (monomer, **plazentagängig**).

Daraus folgt die **Rhesus-Inkompatibilität**: Bei einer Rh-negativen Mutter mit Rh-positivem Fetus bleibt die Erstschwangerschaft meist folgenlos, doch beim Geburtsvorgang übertretende fetale Erythrozyten

sensibilisieren die Mutter. In einer **Folgeschwangerschaft** überqueren die IgG-Anti-D-Antikörper die Plazenta und zerstören fetale Erythrozyten per **ADCC** → **Morbus haemolyticus neonatorum** (Erythroblastosis fetalis) mit Anämie, Hypoxie, Ikterus und Kernikterus-Gefahr. Die **Rhesus-Prophylaxe** — Anti-D-Gabe an die Mutter nach Geburt, Fehl- oder Abgang — fängt die fetalen Erythrozyten ab, bevor eine eigene Immunantwort anläuft.

|            | AB0-System                              | Rhesus-System                 |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Antigen    | Kohlenhydrat                            | Protein (D)                   |
| Antikörper | immer vorhanden (ohne Sensibilisierung) | erst nach Sensibilisierung    |
| Isotyp     | IgM — pentamer, nicht plazentagängig    | IgG — monomer, plazentagängig |
| Klinik     | akute Transfusionshämolyse              | M. haemolyticus neonatorum    |

**Transfusion:** Universalspender ist **0 Rh-negativ** (keine Antigene), Universalempfänger **AB Rh-positiv** (keine Antikörper). Vor jeder Transfusion: Labor-Blutgruppenbestimmung (Antigene *und* Antikörper), **Kreuzprobe** (Major: Spender-Erythrozyten + Empfängerserum; Minor umgekehrt), **Bedside-Test** am Krankenbett (nur AB0/D) und **biologische Probe**. Der **Coombs-Test** weist inkomplette IgG-Antikörper nach — *direkt* bereits an Erythrozyten gebundene (M. haemolyticus neonatorum), *indirekt* freie im Serum. Beachte: Für **Plasma** gilt die Regel umgekehrt — hier ist **AB** Universalspender und **0** Universalempfänger.

### Abweichungen und Fallstricke

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WERT*</b>         | Hämatokrit Frau: Folie 0,34–0,47; üblicher Referenzbereich eher 0,37–0,47. Osmotischer Druck 5600 mmHg (Folie) vs. ~5776 mmHg; Albumin 69 kDa vs. üblich 66–67 kDa.                                                                                        |
| <b>WERT*</b>         | Megakaryozyten-Ploidie „32N“ ist auf der Folie fix angegeben; real erreicht die Endomitose einen Bereich von ~8N bis 64N. 32N ist ein Mittelwert, nicht der Maximalwert.                                                                                   |
| <b>ABWEICHUNG</b>    | Thrombozytopenie: Die Folie setzt die Schwelle bei < 50.000/μl. Die <i>Definition</i> ist < 150.000/μl; < 50.000/μl markiert das erhöhte Blutungsrisiko (Petechiengrenze).                                                                                 |
| <b>UNVOLLSTÄNDIG</b> | Differenzialblutbild: Die Übersichtsfolie nennt weite Bereiche (Neutrophile 40–70 %, Eosinophile 0–6 %). Die Einzelfolien und Lehrbücher geben enger an (Neutrophile 60–70 %, Eosinophile 2–4 %, Basophile 0,5–1 %) — im Zweifel die engeren Werte nennen. |
| <b>UNVOLLSTÄNDIG</b> | „38 Blutgruppensysteme, ~380 Antigene“ ist ein älterer Stand; die ISBT führt aktuell ~45 anerkannte Systeme.                                                                                                                                               |
| <b>WERT*</b>         | Retikulozyten sind auf der Folie mit „0,9–2,71 %“ ungewöhnlich präzise angegeben; Standardlehrbücher nennen 0,5–2 %.                                                                                                                                       |
| <b>MERKE</b>         | Der Dozent markiert AB0 und Rh als prüfungsrelevante Kernsysteme und hebt den Membranangriffskomplex (C5b–C9) hervor — beide werden erfahrungsgemäß gefragt.                                                                                               |

\* Mit Stern markierte Zahlenwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.



## Glossar

|                                                  |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hämatokrit</b>                                | Volumenanteil der Erythrozyten am Blut; bestimmt maßgeblich die Viskosität.                                     |
| <b>Serum</b>                                     | Plasma ohne Fibrinogen und verbrauchte Gerinnungsfaktoren (nach Gerinnung).                                     |
| <b>Anionenlücke</b>                              | $(\text{Na}+\text{K}) - (\text{Cl}+\text{HCO}_3) = 8\text{--}16 \text{ mmol/l}$ ; erhöht bei Additionsazidosen. |
| <b>KOD</b>                                       | Kolloidosmotischer Druck (25 mmHg) der Plasmaproteine; ↓ → Ödem.                                                |
| <b>Reflexionskoeffizient <math>\sigma</math></b> | Membranselektivität für einen gelösten Stoff (1 = impermeabel).                                                 |
| <b>Albumin</b>                                   | Häufigstes Plasmaprotein; trägt KOD und Vehikelfunktion (Ca, Bilirubin, FS).                                    |
| <b>HSC</b>                                       | Hämatopoetische Stammzelle; pluripotent, self-renewal, $\text{CD34}^+/\text{c-kit}^+$ .                         |
| <b>CLP / CMP</b>                                 | Common Lymphoid / Myeloid Progenitor — oligopotent Vorläufer.                                                   |
| <b>JAK-STAT</b>                                  | Signalweg der Zytokinrezeptoren (Epo, TPO, G-CSF); STAT-Dimer → Transkription.                                  |
| <b>Retikulozyt</b>                               | Junger Erythrozyt mit RNA-Resten; 0,9–2,71 %, Maß der Erythropoese.                                             |
| <b>MCV / MCH / MCHC</b>                          | Erythrozytenindizes: Volumen / Hb-Masse je Zelle / Hb-Konzentration.                                            |
| <b>Bande-3</b>                                   | $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ -Austauscher des Erythrozyten; Ankerpunkt des Membranskeletts.                     |
| <b>Erythropoetin</b>                             | Glykoprotein aus der Niere; Hypoxie/HIF↑ → Erythropoese (EpoR, JAK-STAT5).                                      |
| <b>HIF-<math>\alpha</math></b>                   | Hypoxie-induzierbarer Faktor; PHD/VHL-abhängiger Abbau (Nobelpreis 2019).                                       |
| <b>Perniziöse Anämie</b>                         | Makrozytäre Anämie durch B12-Mangel bei Intrinsic-Factor-Defizit.                                               |
| <b>Megakaryozyt</b>                              | Größte Knochenmarkzelle; Endomitose (bis 64N), bildet Thrombozyten.                                             |
| <b>Thrombopoetin</b>                             | Leberhormon; reife Thrombozyten binden TPO → Zahl reguliert Neubildung.                                         |
| <b>Linksverschiebung</b>                         | Auftreten unreifer Stabkerniger bei akuter Infektion.                                                           |
| <b>NET</b>                                       | Neutrophil Extracellular Traps — DNA-Netze zur Bakterienabwehr.                                                 |
| <b>MHC I / II</b>                                | Antigenpräsentation für $\text{CD8}^+$ (I) bzw. $\text{CD4}^+$ (II) T-Zellen.                                   |
| <b>V(D)J-Rekombination</b>                       | Somatische Umlagerung der Ig-Gene → $\sim 10^{10}$ B-Zell-Spezifitäten.                                         |
| <b>Landsteiner-Regel</b>                         | Plasma enthält Antikörper gegen die fehlenden eigenen AB0-Antigene.                                             |
| <b>Membranangriffskomplex</b>                    | C5b–C9; Poren → osmotische Lyse (Hämolyse).                                                                     |
| <b>Anti-D</b>                                    | IgG gegen Rhesus-D; plazentagängig; Ursache des M. haemolyticus neonatorum.                                     |
| <b>ADCC</b>                                      | Antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität (NK-Zelle, CD16).                                                   |
| <b>Kreuzprobe</b>                                | Verträglichkeitstest: Major (Spenderzellen + Empfängerserum) und Minor.                                         |